PROJET INF461

DESIGN PATTERN : BUILDER

Étudiant : Togyanouba Moïse

Matricule : XXXXXXX

Lien Github : https://github.com/organizations/INF-461/settings/profile

Unité d'enseignement : SIGL

Code :INF 461

Établissement : Université de Yaoundé 1

Année académique : 2026- 2027

Niveau : Master 1

---

1. Présentation

Le patron Builder permet de construire un objet complexe en séparant les différentes étapes de sa construction.

2. Problématique

Nous souhaitons fabriquer deux types de pizzas : la pizza Reine et la pizza Piquante. Chaque pizza possède une pâte, une sauce et une garniture.

3. Caractéristiques des produits

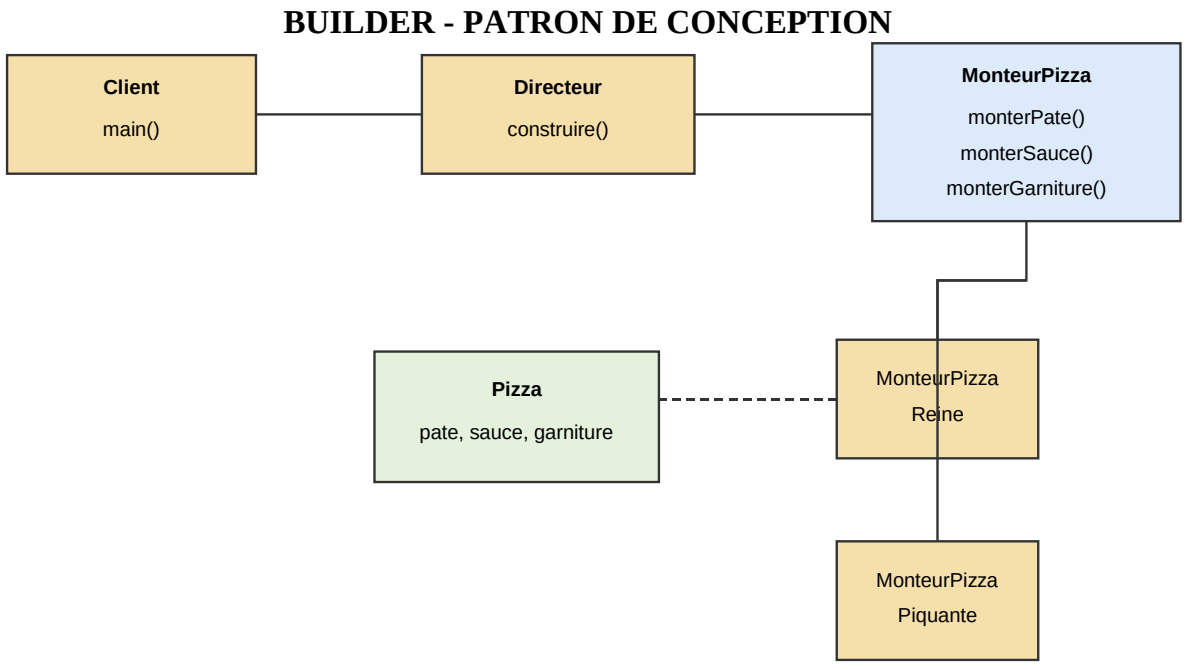
Composant	Pizza Reine	Pizza Piquante

Pâte	Croisée	Feuilletée
Sauce	Douce	Piquante
Garniture	Jambon + champignon	Pepperoni + salami

4. Participants du patron

- Pizza : représente le produit construit.
- MonteurPizza : définit les étapes de construction.
- MonteurPizzaReine : construit une pizza Reine.
- MonteurPizzaPiquante : construit une pizza Piquante.
- Directeur : organise les étapes de construction.
- Client : utilise le directeur.

5. Diagramme de classes



Le directeur orchestre la construction du produit Pizza.

6. Version du cours

La première implémentation reprend l'exemple du support INF461. Le directeur dispose de méthodes permettant de construire les deux types de pizzas.

7. Version modifiée

Dans la version modifiée, le directeur reçoit directement un monteur abstrait. Il peut donc construire différents types de pizzas sans connaître leurs classes concrètes.

La classe Pizza possède également des accesseurs et une méthode toString. Le monteur remet le produit construit et prépare une nouvelle instance pour la construction suivante.

8. Tests

Les deux versions sont compilées et exécutées séparément. Les résultats sont enregistrés dans les fichiers de livraison.

9. Conclusion

Le patron Builder sépare la construction d'un objet complexe de sa représentation. Il facilite l'organisation des étapes et permet de produire plusieurs variantes d'un même produit.